

Geometri, Uzay-Zaman ve İlişkisel Yapı: Fizikten Felsefeye Geometrinin Doğası Üzerine Bir İnceleme

Ömer Faruk Yavuz

Temmuz 2026

Giriş

Geometri, gündelik sezgide çoğu zaman bir yüzeyin veya taşıyıcı zeminin üzerinde var olan şekiller olarak düşünülür. Bir çizgi kâğıdın üzerinde, bir bina zeminin üzerinde, bir şehir toprağın üzerinde konumlanır. Bu nedenle insan zihni doğal olarak şu soruyu üretir:

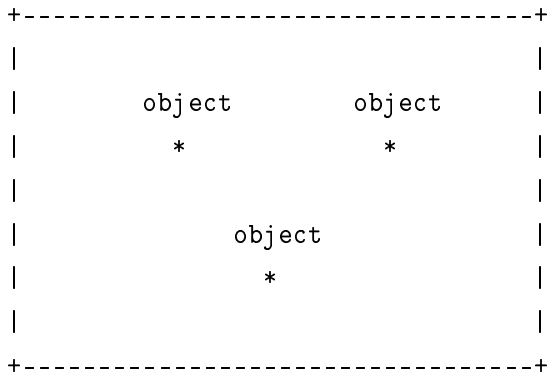
Geometri varsa, bu geometri neyin üzerinde durmaktadır?

Bu soru, özellikle uzay-zaman geometrisi düşünüldüğünde fizik ve felsefenin en temel problemlerinden birine dönüşür. Çünkü modern fizikte uzay-zaman, başka bir yüzeyin üzerinde duran pasif bir sahne olarak değil, gerçekliğin bizzat dinamik yapısı olarak ele alınır.

Bu çalışma üç aşamalı bir inceleme sunmaktadır. Birinci aşamada klasik uzay anlayışından Einstein sonrası uzay-zaman anlayışına geçiş ve “uzay-zaman neyin üzerindedir” sorusuna verilen çağdaş yanıtlar ele alınmaktadır. İkinci aşamada problemin felsefi boyutu — taşıyıcı alan sezgisi, içkin gözlemci problemi ve bu problemin düşünce tarihindeki yansımaları — incelenmektedir. Üçüncü aşamada geometri kavramının ilişkisel yorumu, canlı sistemler üzerinden somutlaştırılmakta ve bu yorumun genel bir düşünme aracı olarak değeri tartışılmaktadır.

Klasik Uzay Anlayışı

Klasik düşüncede uzay genellikle boş bir kap gibi anlaşılmıştır. Bu anlayışa göre uzay, nesnelerin içinde bulunduğu pasif bir sahnedir:



SPACE = container
OBJECTS = things inside the container

Bu model kabaca şöyle ifade edilebilir:

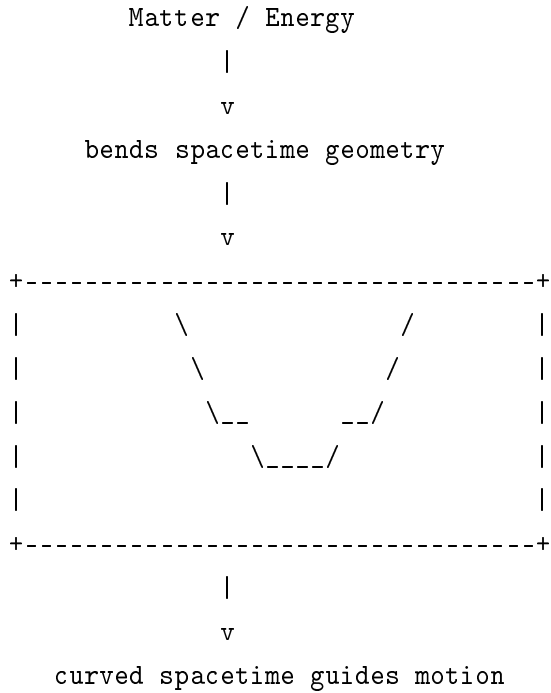
space = empty container

objects = things inside the container

Bu sezgi gündelik deneyimle uyumludur; çünkü insanlar nesneleri her zaman bir yerde, bir zemin üzerinde veya bir mekân içinde görür. Bu modelde uzay pasiftir: nesneler uzayın içinde bulunur, fakat uzay nesnelerden etkilenmez.

Einstein Sonrası Uzay-Zaman Anlayışı

Einstein sonrası fizikte bu anlayış köklü biçimde değişmiştir. Genel görelilik kuramına göre uzay ve zaman pasif bir arka plan değildir: madde ve enerji uzay-zamanın geometrisini etkiler; uzay-zamanın geometrisi de maddenin nasıl hareket edeceğini belirler.



Bu karşılıklı ilişki şu şekilde özetlenebilir:

matter $\longleftrightarrow$ spacetime

Başka bir ifadeyle:

Madde uzay-zamanı bükler; uzay-zaman da maddenin hareketini yönlendirir.

Bu modelde uzay-zaman artık yalnızca içinde nesnelerin bulunduğu boş bir kap değildir; fiziksel gerçekliğin etkin ve dinamik bir bileşenidir.

Uzay-Zaman Neyin Üzerindedir?

Burada daha derin bir soru ortaya çıkar: eğer uzay-zamanın bir geometrisi varsa, bu geometri neyin üzerinde bulunmaktadır? Gündelik sezgiye göre geometri bir taşıyıcıya ihtiyaç duyar. Fakat modern fizikte uzay-zaman geometrisi için ayrı bir taşıyıcı yüzey gerekmebilir; çünkü burada geometri, uzayın üzerinde bulunan bir şey değil, uzayın kendisi olabilir:

$$\text{geometry} = \text{space itself}$$

Bu nedenle “uzay neyin içinde” veya “uzayın geometrisi neyin üzerinde” soruları klasik sezgiyi zorlar; çünkü bu sorularda varsayılan şey, uzayın dışında başka bir taşıyıcı alanın bulunmasıdır. Oysa modern fizik, böyle bir dış zeminin gerekmebileceğini göstermektedir.

Geometri Uzayın Kendisi Nasıl Olabilir?

Gündelik sezgide geometri, bir yüzeyin üzerinde duran şekil gibi düşünülür. Ancak uzay-zaman geometrisinde geometri, uzayın üzerine çizilmiş ayrı bir yapı değildir. Burada geometri; mesafenin nasıl ölçüldüğünü, zamanın nasıl aktığını, ışığın ve cisimlerin hangi yolları izlediğini belirleyen iç ilişkiler düzenidir.

Bu nedenle uzay, yalnızca nesnelerin içinde durduğu boş bir kutu olarak görülmez. Uzayı fiziksel olarak anlamlı yapan şey; noktalar ve olaylar arasındaki mesafe, zaman, yön, nedensellik ve hareket ilişkileridir. Bu ilişkilerin matematiksel yapısına geometri denir:

Geometri, uzayın üzerinde duran bir şekil değil; uzayın kendi ölçüm ve ilişki düzenidir.

Uzay-Zamanın Doğasına İlişkin Yaklaşımlar

“Uzay-zaman neyin üzerindedir” sorusuna çağdaş fizik ve fizik felsefesi dört ana yaklaşım geliştirmiştir.

Temel Uzay-Zaman Yaklaşımı

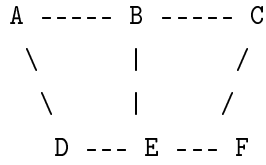
Birinci yaklaşım, uzay-zamanı temel gerçeklik olarak kabul eder. Bu görüşe göre uzay-zamanın altında daha derin bir zemin aramak gerekli değildir:

Uzay-zaman, fiziksel gerçekliğin temel dokusudur.

Bu görüş insan sezgisine zor gelebilir; çünkü insan zihni genellikle her yapının başka bir şeyin üzerinde bulunduğunu varsayar. Fakat fiziksel gerçekliğin en temel düzeyinde böyle bir “alt zemin” bulunmayabilir.

İlişki ve Bilgi Ağı Yaklaşımı

İkinci yaklaşım, uzay-zamanın daha temel ilişkilerden doğmuş olabileceğini savunur. Bu görüşe göre uzay-zaman, başlangıçta var olan mutlak bir sahne değil, daha derin bağlantıların görünür sonucudur:



RELATION NETWORK

|

v

EMERGENT GEOMETRY

|

v

SPACETIME

Bu fikir şu şekilde ifade edilebilir:

$$\text{relations} \longrightarrow \text{spacetime}$$

Başka bir ifadeyle:

Uzay-zaman, daha temel ilişki ağlarından ortaya çıkan türemiş bir yapı olabilir.

Bu ilişki ağı; bilgi, kuantum dolanıklık, bağlantılar, ağ yapıları veya daha temel fiziksel ilişkiler biçiminde düşünülebilir. Bu durumda geometri, daha derin bir bağlantı düzeninin makroskopik görünümüdür.

Hesaplama Benzeri Yaklaşımlar

Bazı spekülatif yaklaşımlar, uzay-zamanın hesaplanan bir yapı olabileceğini öne sürer. Bu görüşe göre fiziksel gerçeklik, altta yatan bir hesaplama sürecinin sonucu olarak ortaya çıkıyor olabilir:

$$\text{computation} \longrightarrow \text{geometry}$$

Bu yaklaşım kesinleşmiş bir fizik teorisi değildir. Ancak modern düşüncede uzay, bilgi ve hesaplama arasındaki ilişki giderek daha fazla tartışılmaktadır.

Kuantum Yerçekimi Yaklaşımı

Kuantum yerçekimi yaklaşımlarında uzay-zamanın en küçük ölçekte sürekli ve pürüzsüz olmaya-bileceği düşünülür. Günlük ölçekte düzgün görünen uzay-zaman, mikroskobik ölçekte kuantum yapılarından oluşuyor olabilir:

$$\text{tiny quantum structures} \longrightarrow \text{smooth spacetime}$$

Yani uzay-zaman, yakından bakıldığında sürekli bir yüzey değil, daha küçük ve ayrık yapıların ortalama etkisi olabilir.

Taşıyıcı Alan Sezgisi ve Sınırları

İnsan zihnini zorlayan temel sezgi şudur:

$$\text{shape} \longrightarrow \text{needs container}$$

Yani bir şekil varsa, onun içinde veya üzerinde bulunduğu bir taşıyıcı alan da olmalıdır. Gündelik deneyim bu sezgiyi sürekli pekiştirir:

Line -> paper
Building -> ground
City -> earth
Body -> space
Shape -> needs container

Ancak modern fizik ve modern matematik bu sezgiyi zorlar. Bazı yaklaşımlara göre önce taşıyıcı alan değil, ilişkiler vardır; uzay dediğimiz şey bu ilişkilerden türemiş olabilir:

$$\text{relationships} \longrightarrow \text{space}$$

Bu bakımdan uzay, belki de önceden var olan bir kutu değil, ilişkilerin düzenlenme biçiminden ortaya çıkan bir yapıdır.

Matematik açısından da geometri her zaman fiziksel bir yüzey gerektirmez. Örneğin şu yapı da geometrik bir ilişki biçimidir:

$$A \longrightarrow B \longrightarrow C$$

Bu, bir kâğıt üzerindeki şekil olmak zorunda değildir; burada önemli olan, ögeler arasındaki ilişkidir. Bu nedenle geometri bazen şu anlama gelir:

Şeylerin uzaydaki biçimi değil, ilişkilerin organizasyon yapısı.

Bu bakımdan geometri yalnızca çizgiler, yüzeyler ve hacimlerle ilgili değildir; ağlar, bağımlılıklar, bağlantılar, akışlar ve ilişkiler de geometrik olarak düşünülebilir.

İçkin Gözlemci Problemi

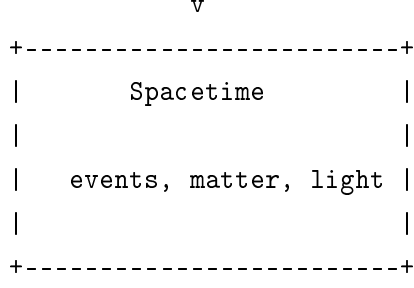
Uzay-zamanı anlamaya çalışan insan, uzay-zamanın dışında duran tarafsız bir gözlemci değildir; bizzat anlamaya çalıştığı yapının içinde yer alır. Bu nedenle uzay-zamana dışarıdan bakmak, onu bir nesne gibi karşıya alıp bütünüyle seyretmek sezgisel olarak mümkün değildir.

Bu iki bakış modeli şu şekilde karşılaştırılabilir:

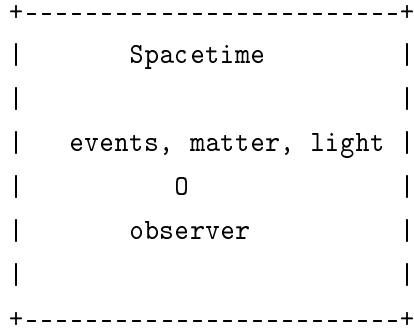
DISSAL BAKIS MODELİ

Observer

|



İKİNCİ GÖZLEMCI MODELİ



Birinci modelde gözlemci, uzay-zamanı dışarıdan inceleyen bağımsız bir varlık gibi düşünülür. Ancak bu model fiziksel ve felsefi açıdan sorunludur; çünkü insan gözlemci uzay-zamanın dışında değil, onun içindedir. İkinci modelde gözlemci, uzay-zamanın içkin bir parçasıdır ve uzay-zamanı ancak içeriden — ölçüm, hareket, ışık, zaman ve nedensellik ilişkileri üzerinden — kavrayabilir:

İnsan, uzay-zamanı dışarıdan seyreden bir bilinç değil; uzay-zamanın içinde konumlanmış, onu içeriden deneyimleyen bir varlıktır.

Karınca Benzetmesi

Bu durumu anlamak için iki boyutlu bir yüzey üzerinde yaşayan bir karınca düşünülebilir. Karınca yalnızca sağ, sol, ileri ve geri yönlerini bilir; üçüncü boyutu doğrudan algılamaz. Eğer yaşadığı yüzey bükülürse, karınca kendi dünyasında bazı geometrik etkiler hissedebilir; fakat yüzeyin hangi daha büyük uzay içinde büküldüğünü doğrudan kavrayamayabilir.

Bu benzetme, insanın uzay-zamanı anlama biçimine benzer: insan da uzay-zamanın içindedir ve bu nedenle onun dışından bakıp “neyin üzerinde bulunduğunu” doğrudan göremeyebilir.

Felsefi Boyut

Uzayın ve geometrinin doğası yalnızca fiziksel bir problem değildir; aynı zamanda felsefi bir problemdir. Tarih boyunca birçok filozof mekânın doğası üzerine düşünmüştür. Temel felsefi soru şudur:

Mekân, gerçekliğin kendisine ait bir yapı mıdır, yoksa zihnin dünyayı düzenleme biçimi midir?

Bu soru Platon, Aristoteles, Kant ve Heidegger gibi düşünürlerin farklı biçimlerde ele aldığı büyük bir problemdir. Özellikle Kant açısından mekân, yalnızca dış dünyada bulunan bir nesne değil, insan zihninin deneyimi düzenleme biçimlerinden biridir. Bu nedenle uzayın ne olduğu sorusu hem fiziksel hem de epistemolojik bir sorudur.

Hegel'in Din Felsefesi Açısından Bir Benzetme

İçkin gözlemci problemi, Hegel'in din felsefesindeki Tanrı'yı anlama meselesine benzer biçimde uygulanabilir. Çünkü Hegel'e göre insan bilinci, Mutlak olanın dışında duran bağımsız bir gözlemci değildir; aksine Mutlak Tanrı'nın kendisini açığa vurduğu tarihsel, dinsel ve düşünsel sürecin içindedir.

Bu nedenle Tanrı, dışarıdan incelenen sıradan bir nesne gibi kavranamaz. Hegel açısından Tanrı; kendisini doğada, bilinçte, tarihte, dinde ve nihayet felsefi düşüncede açığa vuran Mutlak'tır. İnsan, Tanrı'yı ancak bu açılım sürecinin içinde, yani Tanrı'nın kendi kendisini bilme hareketine katılarak anlayabilir.

Benzetme şu şekilde kurulabilir:

Biz uzay-zamanın içinden uzay-zamanın dışına çıkıp onu bütünüyle seyredeemediğimiz gibi, Hegel'e göre Tanrı'yı da Mutlak'ın dışında duran ayrı bir gözlemci gibi anlayamayız. Tanrı, ancak kendi açılımı ve bu açılımın bilinçte kavranması içinde anlaşılabilir.

Dolayısıyla Hegel'de Tanrı, bilinemez bir öte dünya nesnesi değildir; kendisini açığa vuran Mutlak Tanrı'dır. Din bu hakikati temsil ve tasavvur düzeyinde kavrar; felsefe ise aynı hakikati kavramsal düzeyde düşünür. Her iki durumda da — uzay-zaman ve Mutlak — kavrayış, dışsal bir seyir değil, içkin bir katılımdır.

Canlı Sistemlerde İlişkisel Geometri

Geometrinin ilişkisel yorumu, canlı sistemler üzerinden somutlaştırılabilir. İnsan vücudu da büyük ölçüde geometrik ilişkilerden oluşur: vücut yalnızca maddeden ibaret değildir; oranlar, ağırlar, akışlar, katmanlar, simetriler ve hareket yollarından oluşan karmaşık bir yapıdır.

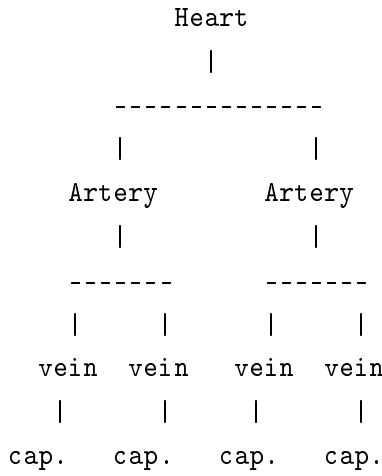
İnsan vücudunda şu geometriler ayırt edilebilir:

- damar sistemi: bağlantı geometrisi,
- beyin: ağ geometrisi,
- genetik yapı: bilgi geometrisi,
- kas hareketi: kuvvet geometrisi,
- iskelet sistemi: taşıyıcı yapı geometrisi,
- embriyo gelişimi: büyüme geometrisi.

Bu nedenle vücut yalnızca üç boyutlu bir şekil değildir; aynı zamanda akışların, bağlantıların, oranların ve işlevsel ilişkilerin düzenidir.

Damar Sistemi: Ağaç Geometrisi

Damar sistemi, büyük ölçüde dallanan bir ağaç geometrisine benzer:

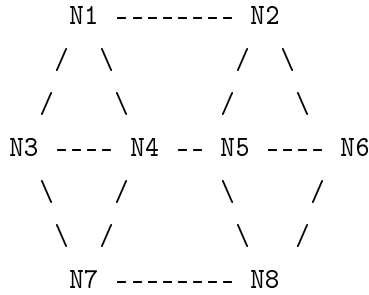


Bu geometri, merkezi bir kaynaktan çevreye doğru dağılan bir akış yapısını temsil eder.

Beynin ve Sinir Sisteminin Geometrisi

Beyin ve sinir sistemi düşünüldüğünde geometri, dış görünüşten çok bağlantılar, iletim yolları, ağ yapıları ve sinyallerin dolaşım biçimiyle ilgilidir. Beyin, tek merkezden emir veren basit bir yapı değildir; milyarlarca nöronun birbirleriyle kurduğu bağlantılardan oluşan karmaşık bir ağıdır:

BASIT NORON AĞI



N = neuron

line = synaptic connection

Bu şemada her nöron tek başına anlamlı olsa da, asıl işlev ağın tamamında ortaya çıkar: düşünme, hatırlama, algılama ve karar verme gibi süreçler tek bir noktada değil, çok sayıda nöronun birlikte oluşturduğu dinamik bağlantı düzeninde gerçekleşir.

Tekil nöron düzeyinde de yönlü bir akış geometrisi bulunur: nöron, dendritler aracılığıyla sinyal alır, hücre gövdesinde bu sinyali işler ve akson üzerinden başka nöronlara iletir:

BASIT NORON YAPISI

```

dendrites
  \ | /
   \ | /
    \|/
+-----+
| soma   | cell body
+-----+
  |
  v
axon
  |
  v
synaptic terminals
  |
  v
next neurons

```

Nöronlar birbirlerine doğrudan yapışık değildir; iletişim, sinaps adı verilen bağlantı bölgeleri üzerinden gerçekleşir:

SINAPS MODELİ

Neuron A		Neuron B
axon terminal		dendrite
		^
v		
+-----+	synapse	+-----+
signal	----->	input
+-----+		+-----+

Bu nedenle beynin geometrisi, yalnızca nöronların konumlarından ibaret değildir; asıl önemli olan, hangi nöronun hangi nöronla, hangi yoğunlukta, hangi yönde ve hangi bağlamda ilişki kurduğudur.

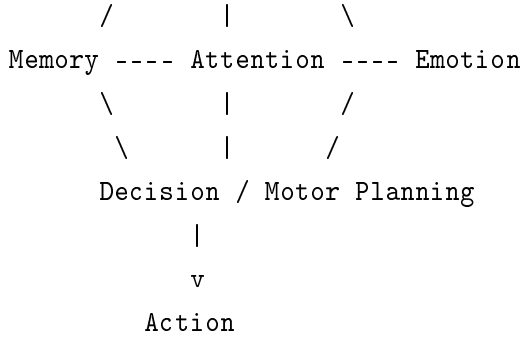
Beyin, damar sistemi gibi merkezden çevreye dallanan tek yönlü bir yapıdan ziyade, çok sayıda geri besleme, paralel bağlantı ve çapraz ilişki içeren bir ağ geometrisidir:

BEYİNDE NETWORK GEOMETRİSİ

```

Visual Cortex
  |
  v
Association Areas
 /   |   \

```



Bu şema, beyin bölgelerinin izole çalışmadığını gösterir: görme, hafıza, dikkat, duygu, karar ve hareket planlama süreçleri birbirinden kopuk değildir; bir deneyim çoğu zaman bu alanların birlikte çalışmasıyla oluşur. Bu bağlamda:

Beyin, yalnızca bir organ değil; bağlantılar, sinyaller ve geri besleme döngülerinden oluşan canlı bir ağ geometrisidir.

Bu yapı, insan bedeninin tek bir geometriden değil, birçok farklı geometrinin birleşiminden oluştuğunu gösterir ve ilişkisel geometri kavramını fizik dışı bir alanda da doğrular.

İlişkisel Geometrinin Genelleştirilmesi

Buraya kadar yürütülen inceleme, geometri kavramının önemli bir dönüşümünü ortaya koymaktadır: geometri, yalnızca fiziksel yüzeylerin, çizgilerin veya şekillerin konusu değildir; daha derin anlamda ilişkilerin düzenlenme biçimidir.

Bu genelleştirme, geometri kavramını çok farklı alanlara taşınabilir kılar:

- uzay-zamanın bir geometrisi vardır,
- insan vücudunun bir geometrisi vardır,
- beynin ve damar sisteminin bir ağ geometrisi vardır,
- yazılım sistemlerinin bağımlılık geometrisi vardır,
- organizasyonların bilgi akışı geometrisi vardır.

Modern düşüncedeki önemli kırılma şudur:

Geometri her zaman bir yüzeyin üzerinde olmak zorunda değildir; bazen ilişkilerin kendisi geometridir.

Bu bakış açısı, örneğin yazılım mimarisine uygulandığında kod yalnızca satırlar bütünü olarak değil; bağlantılar, akışlar, katmanlar ve bağımlılıklar ağı olarak görülür. Sağlıklı bir sistem sağlıklı bir geometriye sahiptir; sağlıklı bir sistem ise çoğu zaman karmaşık, döngüsel, merkezileşmiş veya belirsiz bir geometriye sahiptir. İlişkisel geometri kavramı, böylece fizikten biyolojiye, oradan mühendisliğe ve organizasyon kuramına uzanan ortak bir analiz dili sunar.

Sonuç

Bu çalışma, “geometri neyin üzerindedir” sorusundan yola çıkarak üç temel sonuca ulaşmıştır.

Birincisi, modern fizik klasik “uzay bir kaptır” sezgisini aşmıştır: uzay-zaman pasif bir sahne değil, madde ile karşılıklı etkileşim içindeki dinamik bir yapıdır ve geometrisi için ayrı bir taşıyıcı zemin gerekmebilir. İlişkisel, hesaplamalı ve kuantum yerçekimi yaklaşımları, uzay-zamanın kendisinin daha temel ilişkilerden türemiş olabileceğini düşündürmektedir.

İkincisi, bu problem yalnızca fiziksel değil epistemolojiktir: insan, anlamaya çalıştığı yapının içindedir. İçkin gözlemci problemi — karınca benzetmesinden Kant’ın mekân anlayışına ve Hegel’in Mutlak kavrayışına uzanan bir hat boyunca — kavrayışın dışsal bir seyir değil, içkin bir katılım olduğunu gösterir.

Üçüncüsü, geometrinin ilişkisel yorumu güçlü bir genelleştirme imkânı taşır: ilişkilerin düzenlenme biçimi olarak geometri; uzay-zamanda, canlı sistemlerde, yazılım mimarilerinde ve organizasyonlarda ortak bir yapısal dil oluşturur. Bir sistemin sağlığı, çoğu zaman onun geometrisinde — yani ilişkilerinin düzeninde — görünür hale gelir.